

纺纱三角区三点定位

500 轮六模型对比汇报

面向指导教师的模型改进与实验报告

本次六模型均完成 500 轮训练。ours 的测试伪 IoU 为 0.5273，排名 1/6；测试伪顶点误差为 0.0748，排名 1/6。在本次对照的两项测试任务指标上均排名第一。这些指标来自自动目标，尚不能证明真实物理定位精度。

1 研究任务与统一设置

输入已处理的纺纱三角区 ROI，输出恰好 A、B、C 三点及三条直边，并由同一组三点计算边长、高度、面积、周长和顶角。A 表示左侧汇聚方向，B/C 表示右侧上、下端点。当前自动目标取可见最大展开截面，物理截面定义仍需确认。

项目	本次设置
数据	192 张已处理 ROI 两段相关视频
训练 验证 测试	134 / 39 / 19 按同视频时间分块 约 7 : 2 : 1
训练预算	六个模型各 500 epoch batch size 8 各 8500 次更新
选权重规则	统一最小化验证集归一化三点误差 无早停
标注与单位	无人工三点真值 输出像素与平方像素 毫米未标定
数据来源边界	原型和聚类仅训练集拟合 测试不参与本次选型

本次使用无人工标注的伪标签自训练，以及冻结的预训练图像特征。它包含数据先验和预训练知识，不是从零开始的纯无监督学习。测试帧曾在历史开发中被查看，且与训练帧来自相同视频，因此不是独立盲测。数据字节和划分保持不变。旧 1000 轮成绩只作历史背景，不混入本次 500 轮排名；训练轮数减少后已按新预算完成训练，而非直接截取旧报告的数字。

2 六个对照与方法来源

模型	本地实现与角色
DINO base	冻结 DINOv2 特征与普通适配器 池化坐标头
DINO direction	增加方向卷积 其余使用池化坐标头
TopoFiberDINO (ours)	方向特征 空间坐标头 拓扑辅助 MRF 与时序一致性
RGB U-Net	从头训练的小型 RGB U 形网络 共享三点输出约束
DINO linear	冻结 DINO 特征的线性像素分类与池化坐标头
DINO pyramid	冻结 DINO 特征的多尺度解码与池化坐标头

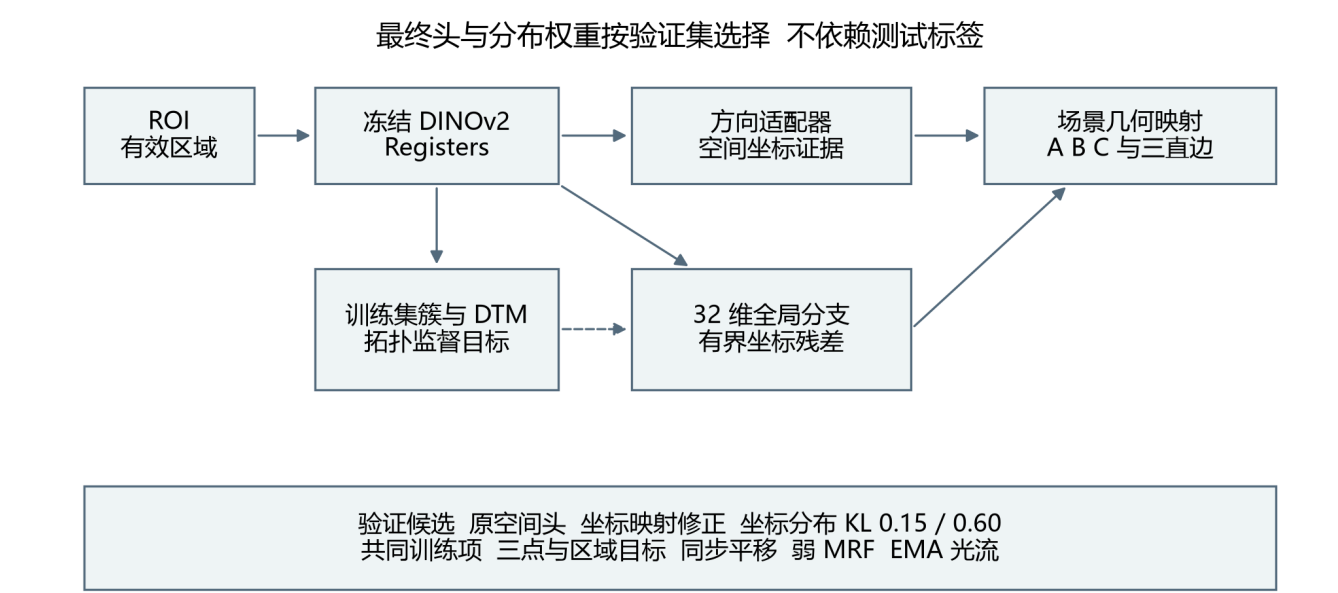


图 1 本地方法与验证候选 虚线为辅助监督 推理不读取自动三点目标

骨干来源为 DINOv2 Registers，关联 ICLR 2024 [1]；全局拓扑监督借鉴 TopoSlide，CVPR 2026 [2]；新增坐标分布监督参考 SimCC，ECCV 2022 [3]。空间积分本身是经典方法 [4]。图中模块为本地场景适配，不是完整原论文复现。

六项对照是本项目实现之间的比较，不能把小型 RGB U-Net 或 DINO 多尺度解码器称作对应顶会官方模型。引用论文说明思想来源，不将论文中的精度或图像结果作为本项目实验成绩。

3 改进假设与验证选型

旧空间头的 C 通道表示相对高度参数：热图峰值即使落在自动候选 C 的位置，经过后续参数化后也不一定落回同一位置。旧模型可以学习补偿，但这种间接表示不适合直接施加坐标分布监督。新头先求三个实际空间期望，再通过场景映射的逆变换转换为几何参数。

新增监督取独立空间证据图的水平与垂直边缘分布，与自动三点周围的高斯目标计算 KL 损失。它监督网络证据，而不是把预测三角形重新画成热图后监督自身。同步平移时，图像、特征、目标和分布监督保持同一坐标系。MRF 和拓扑分支保留，但本轮不单独宣称它们带来收益。

候选	分布权重	最佳轮	验证三点误差 ↓	验证伪 IoU ↑
old_spatial	0.0	291	0.07551	0.5193
corrected	0.0	284	0.07643	0.5173
distribution015	0.15	298	0.07535	0.5231
distribution060	0.6	5	0.07486	0.5246

锁定方案为 distribution060。选择依据仅为验证三点误差；所有候选各完成 500 轮，试验训练器只接收 134 张训练帧和 39 张验证帧。选定 ours 的 500 轮权重直接进入最终比较，未额外累计训练。

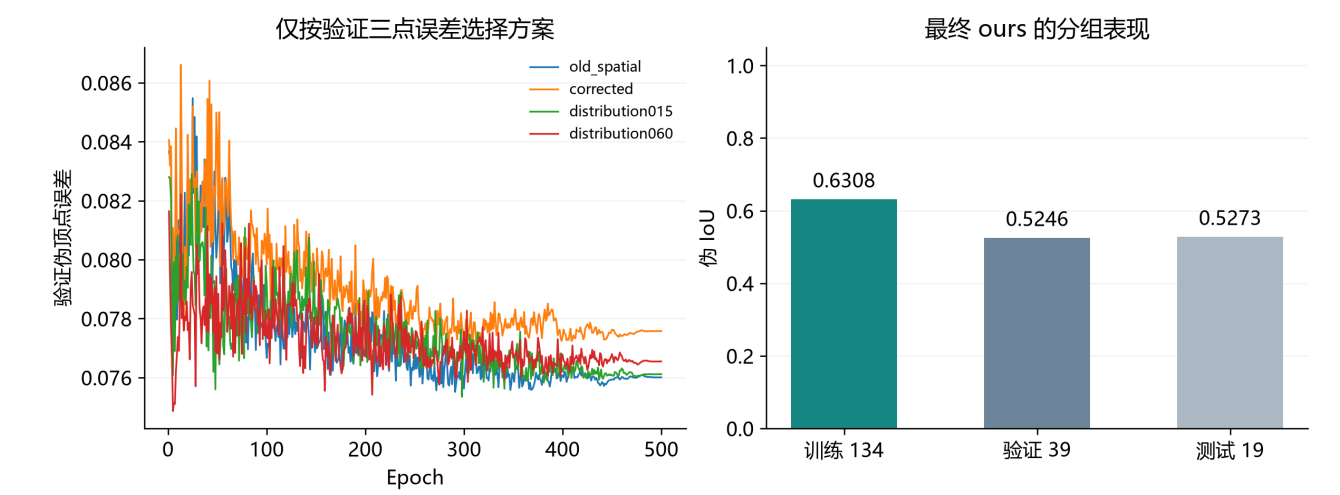


图 2 验证试验的完整曲线与最终 ours 的分组结果

公平性边界：ours 使用了四次结构或权重试验，其他模型沿用统一配置，没有相同规模的超参数搜索。因此最终训练预算相同，但总开发算力不相同。本次选型不能证明全局最优或排除调参优势。

4 六模型的统一结果

模型	最佳轮	验证伪 IoU ↑	测试伪 IoU ↑	测试三点误差 ↓	测试光流 MAE ↓
DINO base	34	0.5000	0.4747	0.0831	0.0196
DINO direction	9	0.4975	0.4902	0.0797	0.0138
TopoFiberDINO (ours)	5	0.5246	0.5273	0.0748	0.0129
RGB U-Net	75	0.5045	0.4427	0.0867	0.0232
DINO linear	64	0.4820	0.4758	0.0789	0.0107
DINO pyramid	110	0.4950	0.4794	0.0821	0.0118

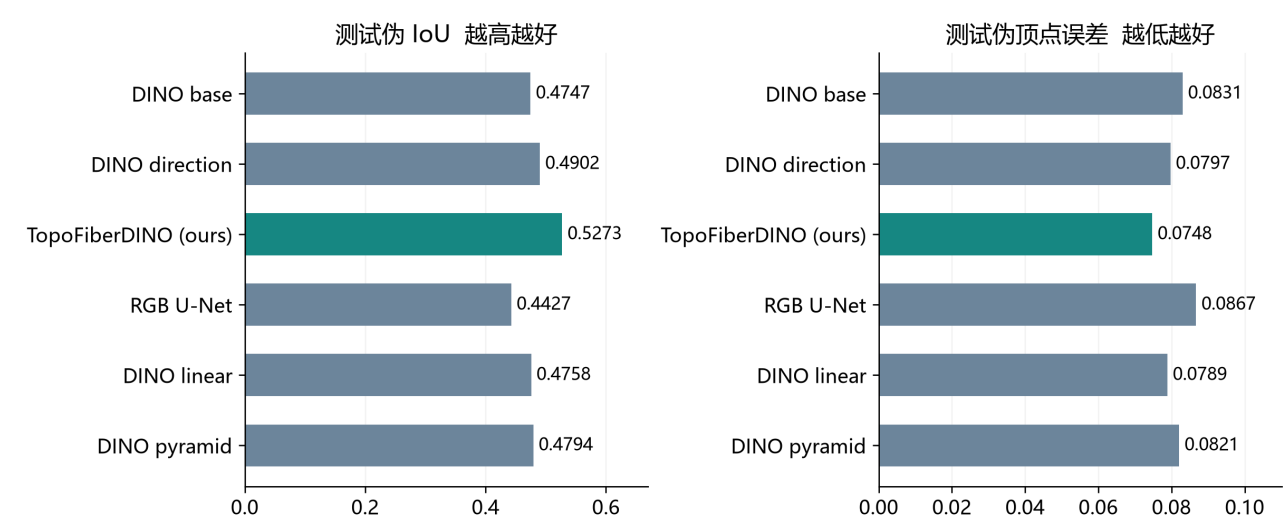


图 3 全部六模型的测试指标 固定顺序 ours 仅用颜色标识 不隐藏不利结果

本次六模型均完成 500 轮训练。ours 的测试伪 IoU 为 0.5273，排名 1/6；测试伪顶点误差为 0.0748，排名 1/6。在本次对照的两项测试任务指标上均排名第一。这些指标来自自动目标，尚不能证明真实物理定位精度。

伪 IoU 按有效像素累计交集与并集；三点误差是 A/B/C 对应坐标按 ROI 宽高归一化后的平均欧氏距离。光流 MAE 衡量预测与邻帧光流变换后的差异，只是时序一致性，不是定位准确率。所有指标均由文件自动汇总。

ours 的测试光流一致性排名 3/6；本次结果不支持所有指标最优的结论。参数量和训练时间另列，不能把区域重叠、点定位、平滑程度与计算效率合称一个“准确率”。

5 视频 V01 的固定帧对照

同一帧展示全部六模型，使用相同图像范围和画线规则。青色为三条直边，橙色为 A/B/C。帧来自既有固定选择清单，未按本次表现重新挑图；没有人工真值叠加，也未人工调整模型顶点。

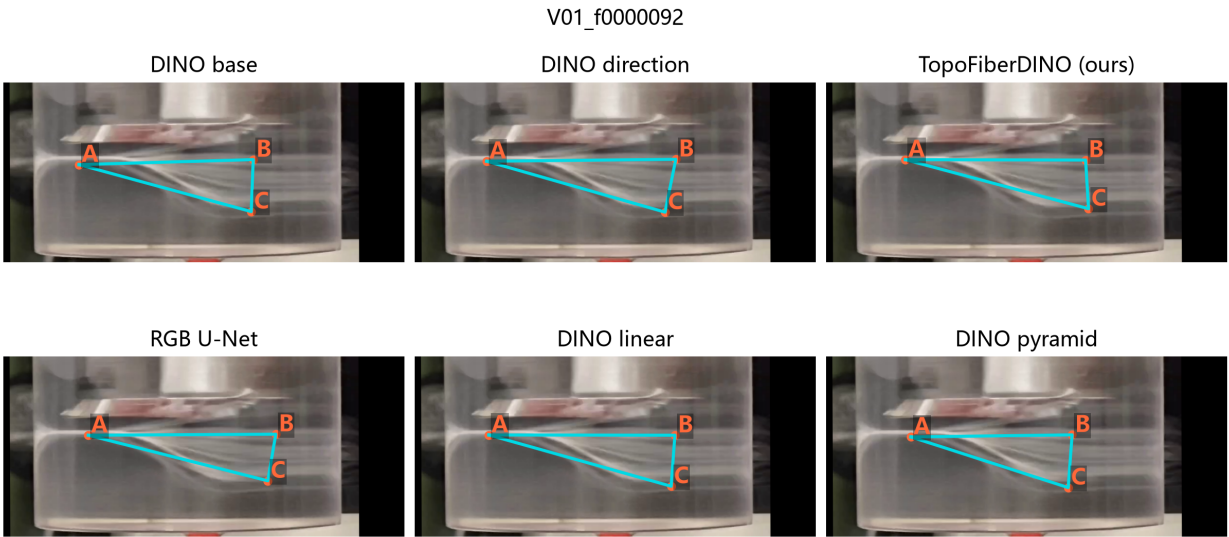


图 4 V01_f0000092 六模型原始预测

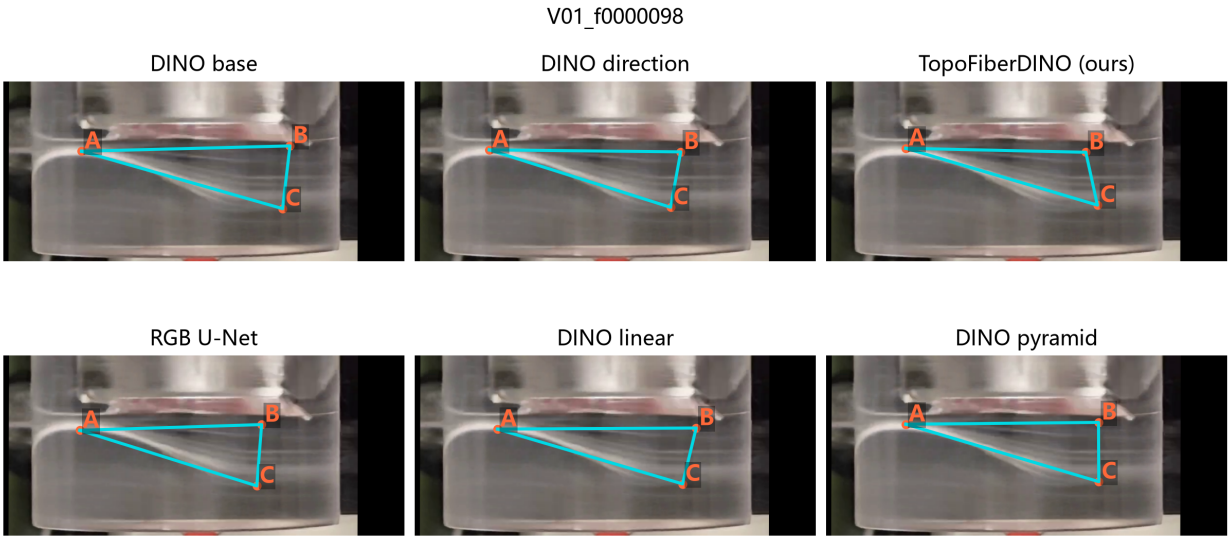


图 5 V01_f0000098 六模型原始预测

比较时应关注汇聚点和右侧截面端点是否稳定、是否落在需要测量的物理位置。三角形边线规则仅说明输出形式正确；反光或纤维弱边缘下的偏移需要结合人工三点才能判定。

6 视频 V02 的固定帧对照

同一帧展示全部六模型，使用相同图像范围和画线规则。青色为三条直边，橙色为 A/B/C。帧来自既有固定选择清单，未按本次表现重新挑图；没有人工真值叠加，也未人工调整模型顶点。

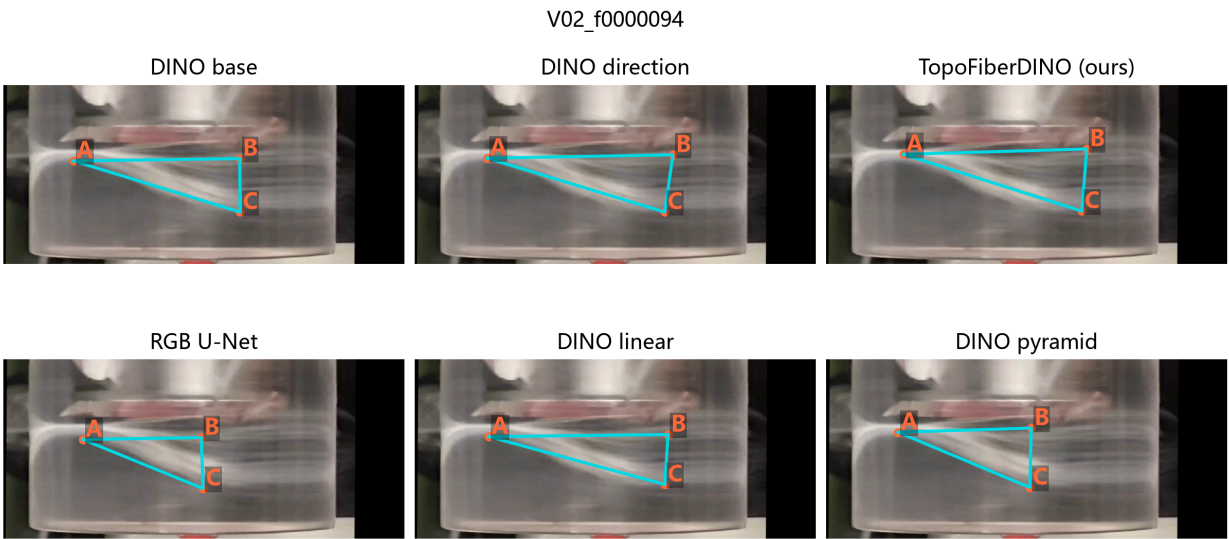


图 6 V02_f0000094 六模型原始预测

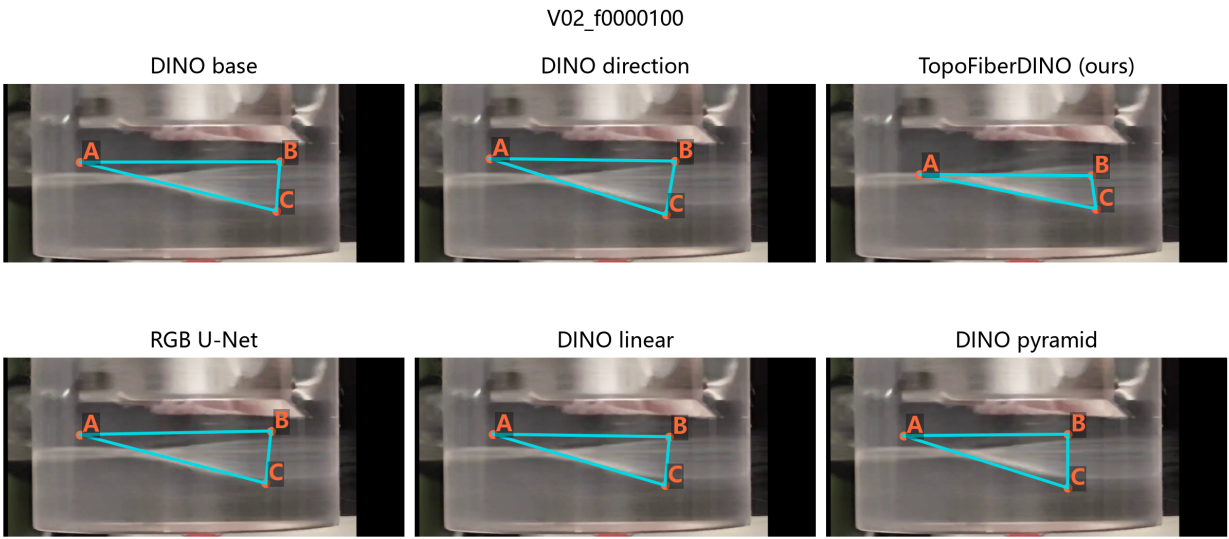


图 7 V02_f0000100 六模型原始预测

比较时应关注汇聚点和右侧截面端点是否稳定、是否落在需要测量的物理位置。三角形边线规则仅说明输出形式正确；反光或纤维弱边缘下的偏移需要结合人工三点才能判定。

7 训练完成情况与计算代价

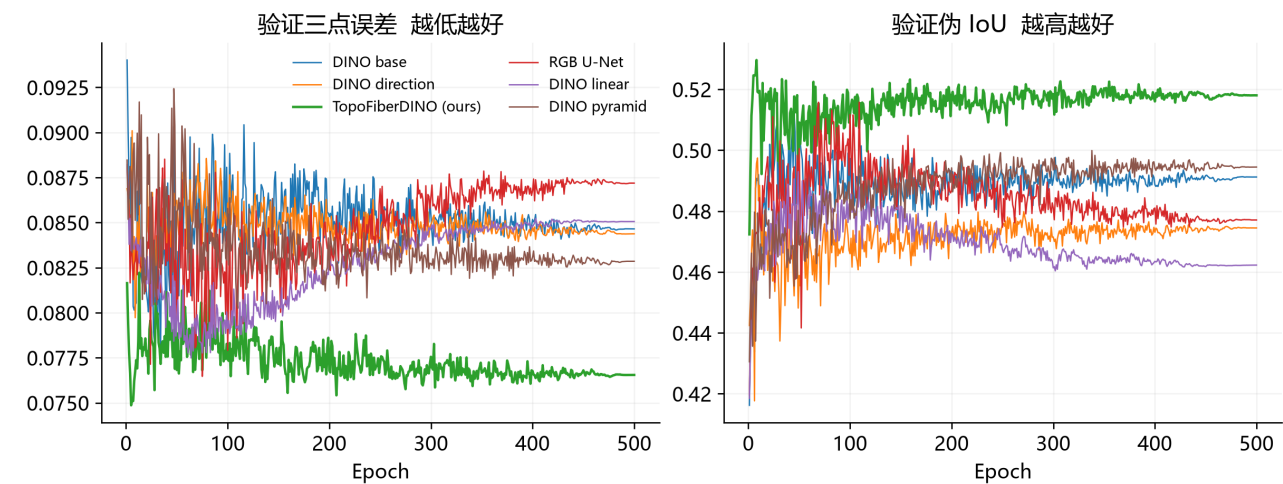


图 8 六模型均完成 500 轮 最佳权重统一按验证三点误差选择

模型	实际轮数	最佳轮	可训练参数	训练耗时 秒
DINO base	500	34	78,111	122.4
DINO direction	500	9	79,071	130.9
TopoFiberDINO (ours)	500	5	112,786	302.2
RGB U-Net	500	75	61,031	131.0
DINO linear	500	64	2,887	85.5
DINO pyramid	500	110	120,463	220.3

每个模型的 history.json 都应含连续 1—500 轮，last.pt 为第 500 轮，best.pt 为验证三点误差最小的权重。最佳轮数较小不是提前停止。训练耗时为本机单次墙钟时间，包含训练、每轮验证及环境负载波动，不等于推理速度；未做独立速度基准。

输出核验共 1152 条模型与帧记录，有效三角形 1152 个、非法三角形 0 个。数据原图哈希保持一致，三点与直边掩膜对应，毫米字段保持为空。工程核验通过不代表真实精度已经验证。

8 阶段结论与下一步

本次六模型均完成 500 轮训练。ours 的测试伪 IoU 为 0.5273，排名 1/6；测试伪顶点误差为 0.0748，排名 1/6。在本次对照的两项测试任务指标上均排名第一。这些指标来自自动目标，尚不能证明真实物理定位精度。

当前限制主要是无人工三点、视频数量少、历史测试已被查看和单随机种子。对 MRF、拓扑和分布监督的组合收益，需要同设置消融与独立数据验证。即使某指标领先，也不应外推为所有工况、所有指标或顶会水平的最优模型。

建议先由老师确认 A/B/C 的物理定义，补充少量真实三点和独立视频；在固定保留测试上比较多随机种子的误差与波动，再决定是否保留复杂辅助分支。实际尺寸需要与纤维同平面的已知长度参照，完成标定后再与人工测量对照。

复现与查看

默认六模型训练：python main.py

单独 ours：python main.py --config configs/ours.json --output outputs/triangle_ours

查看结果：outputs/triangle_ours/review.html

完整排名：outputs/triangle_ours/comparison/study500.json

每次成功导出替换固定输出目录。本报告及指标快照保存在 reports，作为本次结果记录，不会因再次训练而自动改写。历史 1000 轮资料与本次 500 轮成绩分开保存。

参考文献与证据

[1] Darcet T 等. Vision Transformers Need Registers. ICLR 2024. [论文来源](#)

[2] Abousamra S 等. TopoSlide: Topologically-Informed Histopathology Whole Slide Image Representation Learning. CVPR 2026. [论文来源](#)

[3] Li Y 等. SimCC: a Simple Coordinate Classification Perspective for Human Pose Estimation. ECCV 2022. [论文来源](#)

[4] Sun X 等. Integral Human Pose Regression. ECCV 2018. [论文来源](#)

本地证据：selection_protocol.json、各模型 history.json、verification.json、comparison/study500.json。报告快照：reports/assets/study500/source_snapshot.json。所有数字和配图来自本次真实实验，未引用他人论文成绩冒充本地结果。